

Faculdade Nova Roma Recife

Análise e Desenvolvimento de Sistemas Sistemas Embarcados

Sistema de correção de postura

Equipe: Echo3

Carlos Santana do Nascimento Júnior

Edvan Cordeiro de Lima Júnior

Rogens Emanuel Aragão

1. Contexto

Problemas de postura e ergonomia são uma das principais causas de afastamento no trabalho, especialmente em ambientes de escritório e indústrias. Segundo dados de saúde ocupacional, dores nas costas e lesões por esforço repetitivo (LER/DORT) estão entre os maiores motivos de absenteísmo e queda de produtividade.

2. Oportunidade

- Empresas buscam soluções que reduzam afastamentos e melhorem a saúde dos colaboradores.
- O mercado de wearables voltados para saúde está em crescimento, com foco em prevenção e monitoramento.
- Um colete inteligente que atua como EPI ergonômico pode se tornar diferencial competitivo para empresas preocupadas com bem-estar.

3. Proposta de Valor

O colete inteligente oferece:

- Prevenção de problemas de coluna: alerta em tempo real sobre má postura.
- Conformidade com normas de ergonomia (NR-17): ajuda empresas a atender requisitos legais.
- Relatórios gerenciais: versão com aplicativo gera dados sobre postura dos funcionários, permitindo ações preventivas.
- Redução de custos: menos afastamentos, menor gasto com tratamentos médicos e maior produtividade.
- Bem-estar corporativo: melhora a qualidade de vida dos colaboradores, aumentando engajamento.

4. Diferenciais Competitivos

- Tecnologia embarcada simples e confiável (Arduino + MPU6050).
- Escalabilidade: possibilidade de adicionar mais sensores para maior precisão.
- Integração digital: comunicação com aplicativo Android para monitoramento remoto.
- Customização: pode ser adaptado a diferentes setores (escritórios, fábricas, logística).

5. Potenciais Clientes

- Empresas de tecnologia e inovação em saúde.

- Indústrias e escritórios que buscam reduzir afastamentos por problemas ergonômicos.
- Clínicas de fisioterapia e ergonomia corporativa.
- Startups de saúde preventiva e fitness.

6. Roadmap de Evolução

- Versão acadêmica/protótipo: display e LED para alertas locais.
- Versão corporativa: comunicação com aplicativo, relatórios e dashboards.
- Versão avançada: integração com plataformas de RH e saúde ocupacional, uso de dois sensores para maior precisão.